Palauta ratkaisusi Moodlessa viimeistään **sunnuntaina 12.4. klo 23:59**. Ratkaisujesi täytyy sisältää välivaiheita ja perusteluja.

Harjoitus 6.1. Ratkaise alkuarvotehtävä

$$y'(t) = t + y, \quad y(0) = 1,$$

pisteessä $t = 1$ Eulerin menetelmällä askelpituuksilla (a) $h = 1$ ja (b) $h = 0.5$. Laske suhteellinen virhe kummallekin askelpituudelle. Piirrä alkuarvotehtävän ratkaisu sekä kummallakin askelpituudella saadut pisteet (t_i, y_i) samaan koordinaatistoon ja yhdistä kunkin askelpituuden pisteet. Voit käyttää mitä tahansa työkalua tarkan ratkaisun löytämiseen.

Ratkaisu. Tarkka ratkaisu on

$$y(t) = 2e^t - t - 1 \implies y(1) = 2(e-1) \approx 3.44$$

(a) $h = 1$

Aloitetaan: $t_0 = 0$, $y_0 = 1$

Ensimmäinen askel:

$$t_1 = t_0 + h = 0 + 1 = 1,$$

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(t_0, y_0) = 1 + 1 \cdot f(0,1) = 1 + 1(0+1) = 2$$

Suhteellinen virhe:

$$\rho_{h=1} = \left| \frac{y(1) - y_1}{y(1)} \right| = \left| \frac{2e-4}{2e-2} \right| \approx 41.8\%$$

(b) $h = 0.5$

Aloitetaan: $t_0 = 0$, $y_0 = 1$

Ensimmäinen askel:

$$t_1 = t_0 + h = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(t_0, y_0) = 1 + \frac{1}{2} f(0,1) = 1 + \frac{1}{2}(0+1) = \frac{3}{2}$$

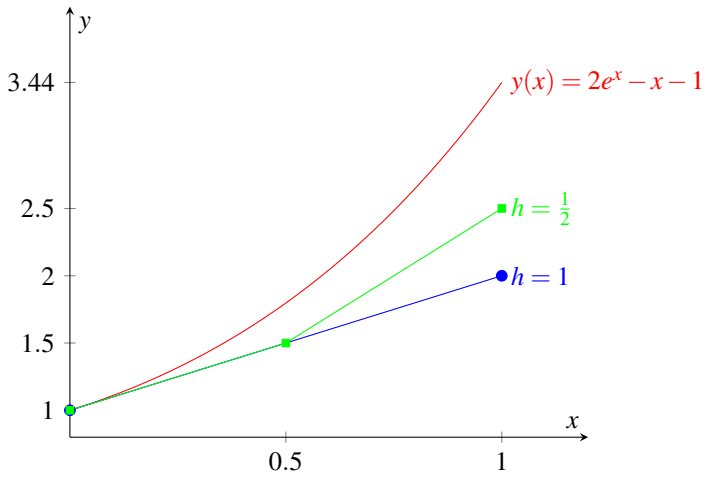
Toinen askel:

$$t_2 = t_1 + h = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

$$y_2 = y_1 + h \cdot f(t_1, y_1) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} f(\tfrac{1}{2}, \tfrac{3}{2}) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right) = \frac{5}{2} = 2.5$$

Suhteellinen virhe:

$$\rho_{h=\frac{1}{2}} = \left| \frac{y(1) - y_2}{y(1)} \right| = \left| \frac{2e-4.5}{2e-2} \right| \approx 27.3\%$$



□

Harjoitus 6.2. Kirjoita valitsemallasi ohjelmointikielellä ohjelma, joka ratkaisee mielivaltaisen muotoa

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(0) = y_0,$$

olevan alkuarvotehtävän Eulerin menetelmällä millä tahansa askelpituudella. Toteuta ohjelma siten, että muutat askelten lukumäärää n askelpituuden h sijaan. Sovella ohjelmaa harjoituksen 6.1 alkuarvotehtävään ja määritä, kuinka monta askelta tarvitaan, jotta suhteellinen virhe on alle 10 %.

Ratkaisu.

```
from math import e

import numpy as np


def euler(odefun, y0, t0, tn, n):
    # initialisation
    ysol = np.empty(n + 1)
    ysol[0] = y0

    h = (tn - t0) / n # fixed step size
    tspan = np.r_[t0 : tn + h : h]

    # recurrence formula
    _euler = lambda t, y: y + h * odefun(t, y)

    # iterate
    for i in range(n):
        ysol[i + 1] = _euler(tspan[i], ysol[i])

    return tspan, ysol


# Problem 6.1
```

```
f = lambda t, y: t + y
t0 = 0
y0 = 1
tn = 1
y1 = 2 * (e - 1)


# Problem 6.2
tol = 0.1 # target relative error

# Initialisation
rho = float("Inf") # relative error
n = 0

# linearly probe the number of steps until rho < 10%
while rho >= tol:
    n += 1 # increase number of steps
    t, y = euler(f, y0, t0, tn, n) # solve
    rho = abs((y1 - y[n]) / y1)

# Result
print(f"With {n=} steps, the relative error is {rho:.3%}.")
```

Askelmäärällä $n = 7$ suhteellinen virhe on 9.997%. □

Harjoitus 6.3. Kirjoita klassiselle Runge–Kutta-menetelmälle toteutus, joka on analoginen harjoituksen 6.2 Eulerin menetelmän toteutuksen kanssa. Ratkaise alkuarvotehtävä

$$f(t,y) = \sin(ty) + \cos(t^2 + y^3)^4, \quad t_0 = 0, \quad y_0 = 1,$$

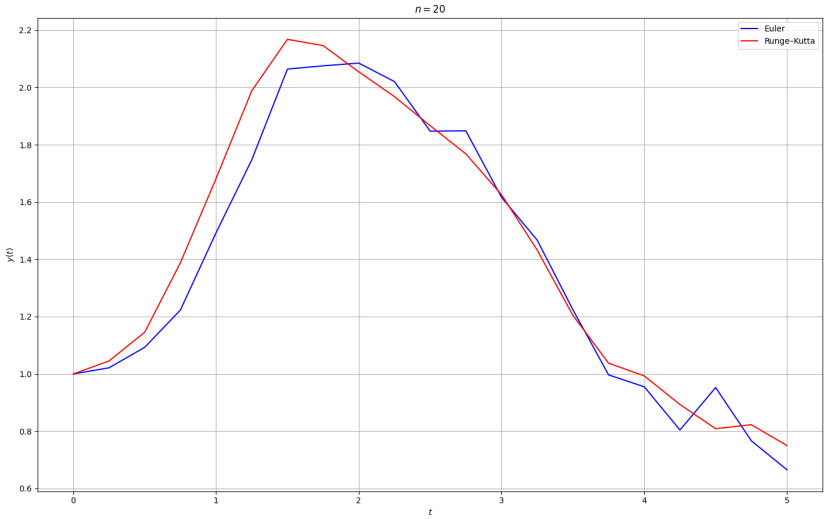
välillä $[0,5]$ sekä Eulerin menetelmällä että klassisella Runge–Kutta-menetelmällä käyttäen $n = 20$, $n = 50$ ja $n = 100$ askelta. Piirrä ja vertaa kummallakin menetelmällä saatuja ratkaisuja kullekin n:n arvolle.

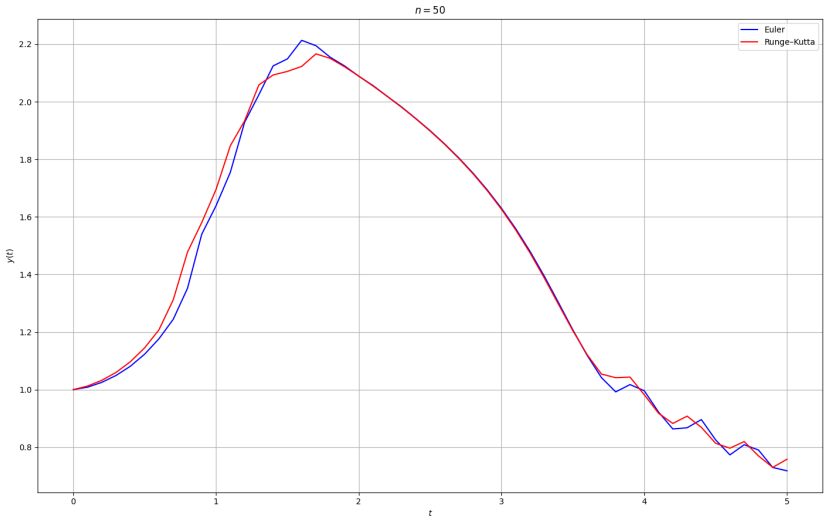
Ratkaisu.

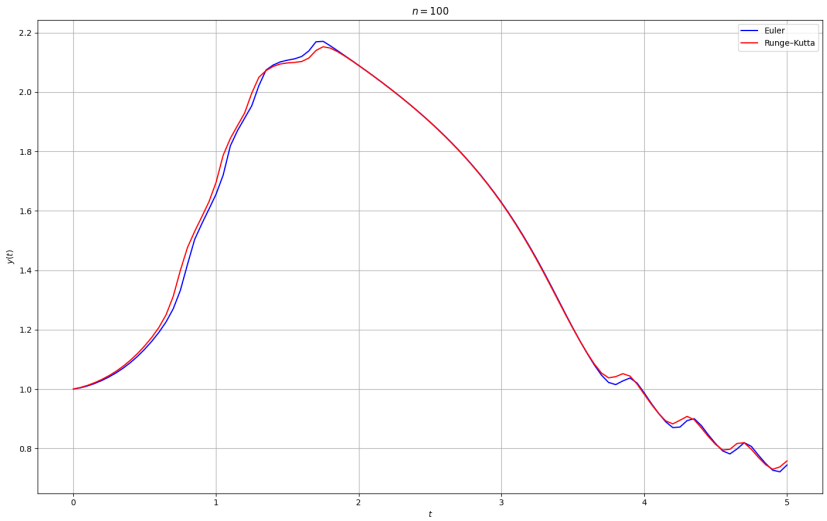
```
from functools import wraps

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def odesolver(recurrenceform):

    @wraps(recurrenceform)
    def wrapper(odefun, y0, t0, tn, n):
        ysol = np.empty(n + 1)
        ysol[0] = y0
        h = (tn - t0) / n
        tspan = np.r_[t0 : tn + h : h]
        for i in range(n):
            ysol[i + 1] = recurrenceform(odefun, tspan[i], ysol[i], h)
        return tspan, ysol
```

```
    return wrapper


@odesolver
def euler(odefun, t, y, h):
    return y + h * odefun(t, y)


@odesolver
def rk4(odefun, t, y, h):
    k1 = odefun(t, y)
    k2 = odefun(t + h / 2, y + h / 2 * k1)
    k3 = odefun(t + h / 2, y + h / 2 * k2)
    k4 = odefun(t + h, y + h * k3)
    return y + h / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)


# Problem
f = lambda t, y: np.sin(t * y) + np.cos(t**2 + y**3) ** 4
t0 = 0
y0 = 1
tn = 5

# Constants
N = np.r_[20, 50, 100]

# Solve
for n in N:
    plt.figure()

    # Euler's method
    t, y = euler(f, y0, t0, tn, n)
    plt.plot(t, y, 'b', label="Euler")

    # classical Runge-Kutta
    t, y = rk4(f, y0, t0, tn, n)
    plt.plot(t, y, 'r', label="Runge-Kutta")

    # Plot
    plt.legend()
    plt.title(rf"$n = {n}$")
    plt.ylabel(r"$y(t)$")
    plt.xlabel(r"$t$")
    plt.grid(True)
    plt.show()
```

Kuvaajista voidaan havaita, että klassinen Runge–Kutta-menetelmä suppenee nopeammin kuin Eulerin menetelmä kohti tarkkaa ratkaisua.


$n = 20$
Euler
Runge–Kutta
$y(t)$
t
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0
1
2
3
4
5


$n = 50$
Euler
Runge–Kutta
$y(t)$
t
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0
1
2
3
4
5



□

Harjoitus 6.4. Erään metsän susi- ja jänispopulaatiot määräytyvät differentiaaliyhtälöparin

$$x' = 0.2x - 0.01xy,$$
$$y' = -0.2y + 0.001xy.$$

mukaan.

(a) Määritä populaatioiden koot ajanhetkellä $t = 2$ käyttäen Eulerin menetelmää askelpituudella $h = 1$ ja alkuarvoilla $x(0) = 100$ ja $y(0) = 10$.

(b) Ratkaise kohdan (a) alkuarvotehtävä vapaavalintaisella ohjelmointikielellä Eulerin menetelmällä ja piirrä populaatioiden koot aikavälillä $[0, 100]$. Nimeä akselit. Kumpi muuttujista edustaa susia ja kumpi jäniksiä?

Ratkaisu. Merkitään

$$f(t,x,y) = 0.2x - 0.01xy,$$

ja

$$g(t,x,y) = -0.2y + 0.001xy.$$

Aloitetaan: $t_0 = 0$, $x_0 = 100$, $y_0 = 10$.
Ensimmäinen askel:

$$t_1 = t_0 + h = 0 + 1 = 1,$$

$$x_1 = x_0 + h \cdot f(t_0, x_0, y_0) = 100 + 1 \cdot f(0, 100, 10) = 100 + 0.2 \cdot 100 - 0.01 \cdot 100 \cdot 10 = 110,$$

$$y_1 = y_0 + h \cdot g(t_0, x_0, y_0) = 10 + 1 \cdot g(0, 100, 10) = 10 - 0.2 \cdot 10 + 0.001 \cdot 100 \cdot 10 = 9.$$

Toinen askel:

$$t_2 = t_1 + h = 1 + 1 = 2,$$

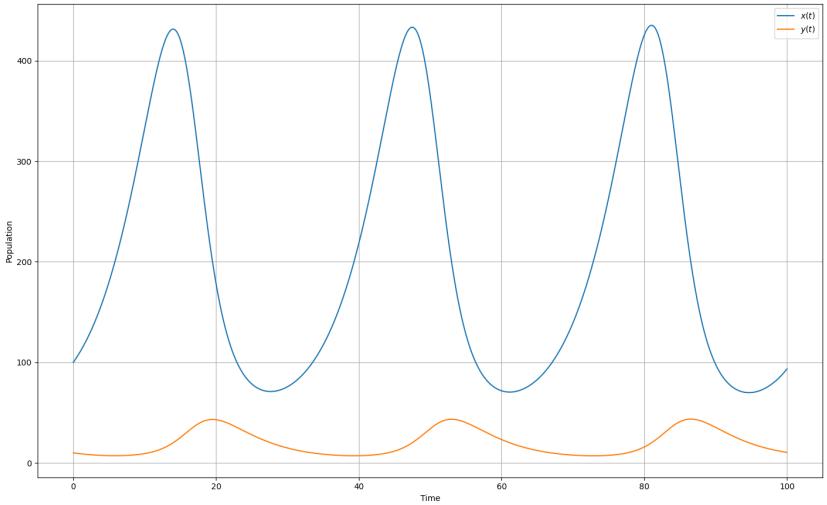
$$x_2 = x_1 + h \cdot f(t_1, x_1, y_1) = 110 + 1 \cdot f(0, 110, 9) = 110 + 0.2 \cdot 110 - 0.01 \cdot 110 \cdot 9 = 122.1$$
$$y_2 = y_1 + h \cdot g(t_1, x_1, y_1) = 9 + 1 \cdot g(0, 110, 9) = 9 - 0.2 \cdot 9 + 0.001 \cdot 110 \cdot 9 = 8.19.$$

Populaatioiden koot ajanhetkellä $t = 2$ ovat likimäärin:

$$x(2) \approx 122, \qquad y(2) \approx 8.$$

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def euler(odefun, tspan, y0):
    # casting
    y0 = np.r_[y0]

    # initialisation
    n = len(tspan) - 1
    ysol = np.empty((n + 1, len(y0)))
    ysol[0, :] = y0

    # recurrence formula
    _euler = lambda t, y, h: y + h * odefun(t, y)

    # iterate
    for i in range(n):
        h = tspan[i + 1] - tspan[i]
        ysol[i + 1, :] = _euler(tspan[i], ysol[i, :], h)

    return ysol


# Parameters
f = lambda t, y: np.r_[
    0.2 * y[0] - 0.01 * y[0] * y[1], # x'(t)
    -0.2 * y[1] + 0.001 * y[0] * y[1], # y'(t)
]
h = 0.01 # step size
t = np.r_[0 : 100 + h : h]
y0 = (100, 10)

# Solve
y = euler(f, t, y0)

# Plot
plt.plot(t, y)
plt.legend((r"$x(t)$", r"$y(t)$"))
plt.ylabel("Population")
plt.xlabel("Time")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Kuvaajasta on helppo päätellä, että x edustaa saaliseläinten (jänisten) populaation kokoa ja y saalistajien (susien) populaation kokoa.


$x(t)$
$y(t)$
Population
Time
0
100
200
300
400
0
20
40
60
80
100

□

Harjoitus 6.5. Osoita Taylorin lauseen avulla, että (a) Eulerin menetelmän ja (b) keskipistemenetelmän *paikalliset katkaisuvirheet* ovat toista kertaluokkaa sopivilla oletuksilla funktiosta y. Toisin sanoen todista, että

$$y(t_1) - y_1 = O(h^2) \quad \text{kun} \quad h \to 0,$$

missä $t_1 = t_0 + h$.

Ratkaisu. Haluamme todistaa, että

$$y(t_1) - y_1 = O(h^2) \quad \text{kun} \quad h \to 0,$$

Eulerin menetelmälle ja keskipistemenetelmälle. *Huomaamme, että termi y_1 riippuu menetelmän rekursiokaavasta, mutta termi $y(t_1)$ ei. Tarkastellaan siis ensin, miltä termi $y(t_1)$ näyttää.* Olkoon $y \in C^2(\mathbb{R})$ – *tämä on ainoa oletuksemme*. Taylorin lauseen nojalla $y(t)$ kehityspisteessä $t = t_0$ on

$$y(t) = P_1(t) + R_2(t) = y(t_0) + y'(t_0)(t - t_0) + \frac{y''(c_t)}{2}(t - t_0)^2,$$

jollekin c_t:lle pisteiden t_0 ja t välillä. Lisäksi lasketaan

$$y(t_1) = y(t_0) + y'(t_0)(t_1 - t_0) + \frac{y''(c_{t_1})}{2}(t_1 - t_0)^2$$

Määritelmän mukaan $t_1 = t_0 + h \iff t_1 - t_0 = h$, joten

$$y(t_1) = y(t_0) + y'(t_0)h + \frac{y''(c_{t_1})}{2}h^2.$$

(a) Eulerin menetelmän rekursiokaava on

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(t_i, y_i) \qquad \text{missä} \qquad f(t, y(t)) := y'(t) \quad \text{ja} \quad h := t_1 - t_0.$$

Täten mielivaltaiselle alkuarvotehtävälle $y(t_0) = y_0$ ensimmäinen iteraatti on

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(t_0, y_0) = y(t_0) + h \cdot f(t_0, y(t_0)) = y(t_0) + h \cdot y'(t_0).$$

Näin ollen paikallinen katkaisuvirhe on

$$y(t_1) - y_1 = \left[y(t_0) + y'(t_0)h + \frac{y''(c_{t_1})}{2}h^2\right] - \left[y(t_0) + h \cdot y'(t_0)\right] = \frac{y''(c_{t_1})}{2}h^2.$$

Väitetään nyt, että:

$$y(t_1) - y_1 = O(h^2) \quad \text{kun} \quad h \to 0,$$

Todistus. Iso-O-merkinnän määritelmän nojalla, jos $y(t_1) - y_1 = O(h^2)$ kun $h \to 0$, niin joillekin $C \geq 0$ ja $\delta > 0$ täytyy päteä $\left|y(t_1) - y_1\right| \leq C \cdot h^2$ kaikilla $h \in (-\delta, \delta)$. Havaitaan, että

$$\left|y(t_1) - y_1\right| = \left|\frac{y''(c_{t_1})}{2}h^2\right| = \left|\frac{y''(c_{t_1})}{2}\right| \cdot \left|h^2\right| = \left|\frac{y''(c_{t_1})}{2}\right| h^2,$$

joten asetetaan $C = \left|\frac{y''(c_{t_1})}{2}\right|$. Tämä osoittaa, että $y(t_1) - y_1 = O(h^2)$ kaikilla $h \in \mathbb{R}$.

(b) Keskipistemenetelmän rekursiokaava on

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f\left(t_i + \tfrac{h}{2}, y_i + \tfrac{h}{2} f(t_i, y_i)\right) \quad \text{missä} \quad f(t, y(t)) := y'(t) \quad \text{ja} \quad h := t_1 - t_0.$$

Täten mielivaltaiselle alkuarvotehtävälle $y(t_0) = y_0$ ensimmäinen iteraatti on

$$y_1 = y_0 + h \cdot f\Big(t_0 + \tfrac{h}{2}, y_0 + \tfrac{h}{2} f(t_0, y_0)\Big) = y(t_0) + h \cdot f\Big(t_0 + \tfrac{h}{2}, y(t_0) + \tfrac{h}{2} y'(t_0)\Big).$$

Huomataan, että $y(t_0) + \frac{h}{2} y'(t_0)$ on oleellisesti ensimmäisen asteen Taylorin polynomi $P_1(t_0 + h/2)$ funktiosta $y(t)$ kehityspisteessä $t = t_0$. Taylorin lauseen nojalla pätee siis

$$y(t_0) + \frac{h}{2} y'(t_0) = y\Big(t_0 + \tfrac{h}{2}\Big) - \frac{y''(\varepsilon)}{8} h^2$$

jollekin ε:lle pisteiden t_0 ja $t_0 + h/2$ välillä. Sijoittamalla tämä lausekkeeseen y_1 saadaan

$$y_1 = y(t_0) + h \cdot f\left(t_0 + \tfrac{h}{2}, y\Big(t_0 + \tfrac{h}{2}\Big) - \frac{y''(\varepsilon)}{8} h^2\right).$$

Valitettavasti emme voi yksinkertaistaa edelleen sijoittamalla $f(\dots)$:n tilalle $y'(t_0 + h/2)$ kuten aiemmin, koska jäännöstermi on mukana. Tarkastellaan kuitenkin funktiota $f(t, y)$ tarkemmin.

Kiinteällä $t = \tilde{t}$ funktiota f voidaan lukea yhden muuttujan funktiona, eli $g(y) = f(\tilde{t}, y)$. Koska y on kahdesti jatkuvasti derivoituva ja $f := y'$, niin f' on olemassa ja siten myös g'. Taylorin lauseen nojalla $g(y)$ kehityspisteessä $y = \tilde{y}$ on

$$g(y) = g(\tilde{y}) + g'(c_y)(y - \tilde{y})$$

jollekin c_y:lle pisteiden $\tilde{y}$ ja y välillä. Jos $y = \tilde{y} + \delta$ jollekin $\delta \in \mathbb{R}$, niin

$$g(\tilde{y} + \delta) = g(\tilde{y}) + g'(c_y)\delta$$

ja siten

$$f(\tilde{t}, \tilde{y} + \delta) = f(\tilde{t}, \tilde{y}) + g'(c_y)\delta.$$

Olkoon $\tilde{t} = t_0 + h/2$, $\tilde{y} = y(t_0 + h/2)$ ja $\delta = -y''(\varepsilon)h^2/8$. Tällöin voimme päätellä, että

$$\begin{aligned} f\left(\left[t_0 + \tfrac{h}{2}\right], \left[y\Big(t_0 + \tfrac{h}{2}\Big)\right] + \left[-\frac{y''(\varepsilon)}{8} h^2\right]\right) &= f\left(t_0 + \tfrac{h}{2}, y\Big(t_0 + \tfrac{h}{2}\Big)\right) - g'(c_y)\frac{y''(\varepsilon)}{8} h^2 \\ &= y'\Big(t_0 + \tfrac{h}{2}\Big) - g'(c_y)\frac{y''(\varepsilon)}{8} h^2. \end{aligned}$$

Sijoittamalla tämä lausekkeeseen y_1 saadaan

$$y_1 = y(t_0) + h \cdot \left[y'\Big(t_0 + \tfrac{h}{2}\Big) - g'(c_y)\frac{y''(\varepsilon)}{8} h^2\right] = y(t_0) + h \cdot y'\Big(t_0 + \tfrac{h}{2}\Big) - g'(c_y)\frac{y''(\varepsilon)}{8} h^3.$$

Lopuksi Taylorin lauseen nojalla $y'(t)$ kehityspisteessä $t = t_0$ on

$$y'(t) = y'(t_0) + y''(\alpha)(t - t_0)$$

jollekin α:lle pisteiden t_0 ja t välillä. Täten $y'(t_0 + h/2)$ on

$$y'\Big(t_0 + \tfrac{h}{2}\Big) = y'(t_0) + y''(\alpha)\frac{h}{2}.$$

Sijoittamalla tämä lausekkeeseen y_1 saadaan

$$\begin{aligned} y_1 &= y(t_0) + h \cdot \left[y'(t_0) + y''(\alpha)\frac{h}{2}\right] - g'(c_y)\frac{y''(\varepsilon)}{8} h^3 \\ &= y(t_0) + h \cdot y'(t_0) + y''(\alpha)\frac{h^2}{2} - g'(c_y)\frac{y''(\varepsilon)}{8} h^3. \end{aligned}$$

Näin ollen paikallinen katkaisuvirhe on

$$\begin{aligned} y(t_1) - y_1 &= \left[y(t_0) + y'(t_0)h + \frac{y''(c_{t_1})}{2}h^2 \right] - \left[y(t_0) + h \cdot y'(t_0) + y''(\alpha)\frac{h^2}{2} - g'(c_y)\frac{y''(\varepsilon)}{8}h^3 \right] \\ &= \frac{y''(c_{t_1}) - y''(\alpha)}{2}h^2 + g'(c_y)\frac{y''(\varepsilon)}{8}h^3. \end{aligned}$$

Lauseen 2.18 nojalla päättelemme, että

$$y(t_1) - y_1 = O(|h|^2) \quad \text{kun} \quad h \to 0,$$

eli

$$y(t_1) - y_1 = O(h^2) \quad \text{kun} \quad h \to 0$$

kuten haluttiin.

□